

COLLEGE PIERRE MARIE DJOKO BP 1237DOUALA					
ANNEE SCOLAIRE	SEQUENCE	EPREUVE	CLASSE	DUREE	COEF
2022-2023	1	SVTEEBH	PD	3 HEURES	6
ENSEIGNANT HELL FILS SAMUEL PASCAL (BIOCHIMISTE/BIOLOGISTE)					

DUREE 3H

I : EVALUATION DES RESSOURCES /10pts

PARTIE A : Evaluation des savoirs /4pts

EXERCICE I : QCM /0,5x4=2pts

Chaque série suivante comporte une et une seule réponse exacte

1. Le microscope optique permet d'observer

- a. Les cellules et leur noyau
- b. Le cytoplasme dans les mitochondries
- a. Les protéines et les phospholipides de la membrane plasmique
- b. Les pores de la membrane nucléaire

2. Un nucléotide est constitué des éléments suivants

- a. Base azotée, ATP, Phosphate
- b. Base azotée, sucre, acide phosphorique
- c. Base azotée, acide phosphorique
- d. Base azotée, désoxyribose,

3. Dans le noyau au repos, on observe au microscope électronique des éléments ayant l'aspect « en collier de perle » ces éléments représentent

- a. Un filament de chromatine.
- b. Un organite
- c. Une molécule d'ADN
- d. Une fibre chromosomique

4. La mitochondrie

- a. Est appelée chloroplaste dans la cellule végétale
- b. Joue un rôle dans la respiration cellulaire
- c. Est toujours délimité par une simple membrane
- d. Est une enzyme

Exercice II : QRO 4pts

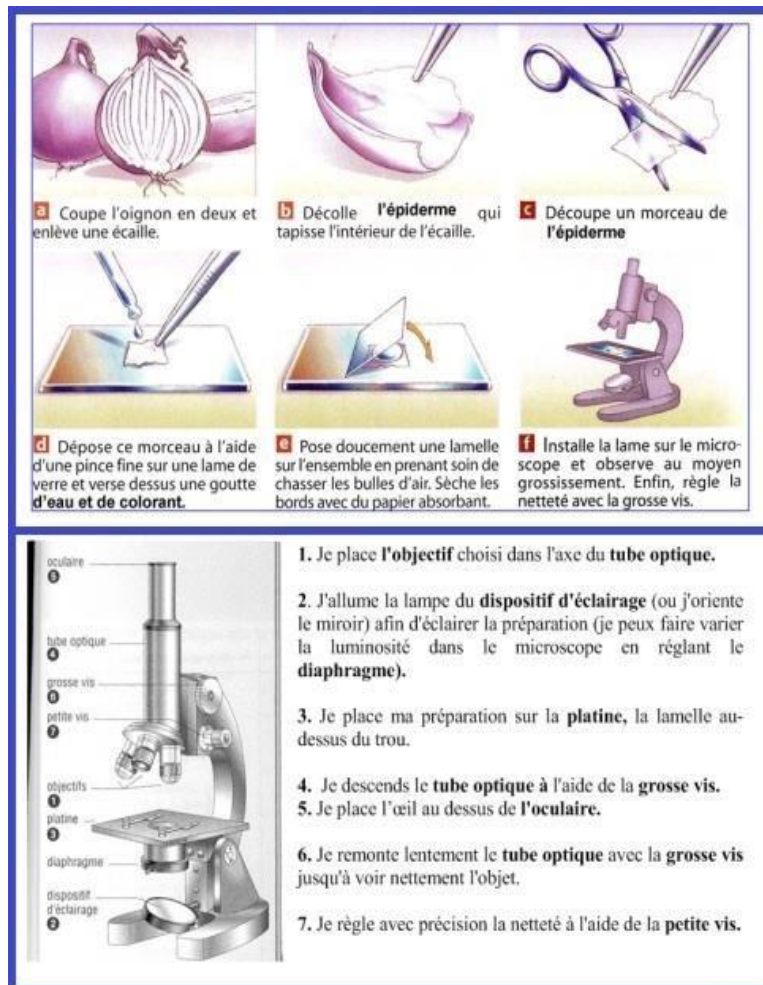
- 1- Définir cellule et schéma là avec 8 organites et donner leur rôles (schéma de la cellule animale et végétale)

1. 0,5pt

Partie B : Evaluation des Savoir-faire et des savoir- être /6 pts

Exercice I : Réaliser les préparations microscopiques /1,5pt

Le document ci-dessous présente les différentes étapes du protocole d'observation des cellules d'épiderme d'oignon au microscope optique



1. Relever l'ensemble de matériels utilisés dans ce travail pratique
2. Préciser le rôle de chaque matériel

Exercice II : 2,5pts

- 1- Définir DNA, histone , chromosome
- 2- Expliquer pourquoi dit on que la réplication est semi conservative?
- 3- Expliquer brièvement le processus de réplication de l'DNA.

I : EVALUATION DES COMPÉTENCES / 10 Pts

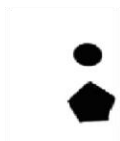
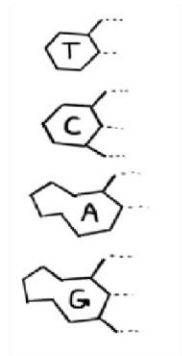
Compétence ciblée : Sensibilisation sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique des organismes

Situation contextualisée

Des meurtres ne cessent de gagner du terrain dans notre cité. Le dernier en date est celui d'une jeune fille assassinée à quelques mètres de la station de service SOCINAN OIL. Dans cette affaire, la police à eu 3 suspects et n'a pas tardé à confirmer la culpabilité du suspect 3. Ce dernier, homme politique influant ne cesse de clamer son innocence et ses partisans dénoncent un complot visant à nuire à l'image et à la réputation de leur leader. Pourtant d'après l'inspecteur, l'ADN ne ment pas car les profil génétique élaborés confirment bel et bien la culpabilité de ce suspect dans ce crime odieux. Tu es alors interpellé pour éduquer les populations sur les capacités de l'ADN à mettre la lumière de nombreuses affaires judiciaires. Pour cela on met à ta disposition les profils génétiques élaborés dans le cadre de cette enquête ainsi qu'une légende permettant de construire la maquette de l'ADN

COLLEGE PIERRE MARIE DJOKO BP 1237DOUALA					
ANNEE SCOLAIRE	SEQUENCE	EPREUVE	CLASSE	DUREE	COEF
2022-2023	1	SVTEEHB	PD	3 HEURES	6
ENSEIGNANT HELL FILS SAMUEL PASCAL (BIOCHIMISTE/BIOLOGISTE)					

DUREE 3H



Légendes :

Les 4 bases azotées :

Thymine

Cytosine

Adénine

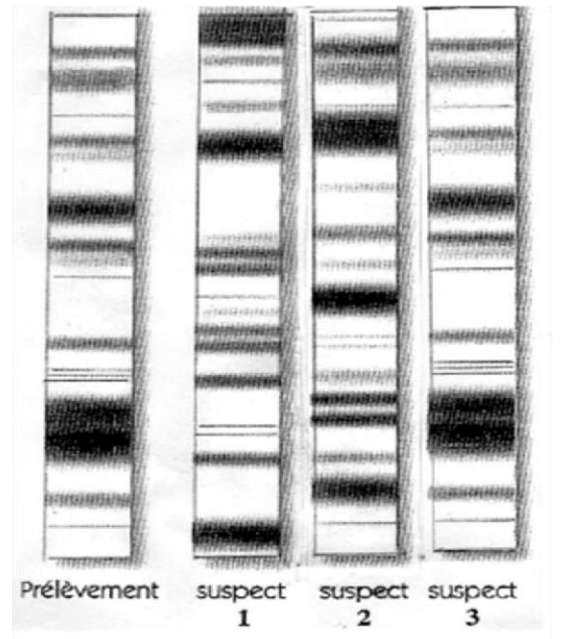
Guanine

Le squelette :

Phosphate

Sucre

Les liaisons :



Consigne 1 : Rédiges un texte de 6 lignes au plus dans lequel tu t'appuies sur des arguments scientifiques pour convaincre la population de la culpabilité du suspect 3 et de l'innocence des suspects 1 et 2

Consigne 2 : Conçois une banderole destinée à la population dans laquelle tu présentes une maquette de la molécule d'ADN. Tu utiliseras la légende donnée et chaque brin de ta maquette d'ADN doit comporter 2 Thymine, 3 Cytosine, 2 Adénine et 3 Guanine

Consigne 3 : Ecrire un slogan dont le message promeut une importance ou un intérêt des test D'ADN dans un domaine autre que celui des enquêtes policières

Grille d'évaluation

Critère de consigne	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances	Cohérence de la production
Consigne 1	1	2	1
Consigne 2	0,5	2	0,5
Consigne 3	0,5	2	0,5

« L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. »